MANEJADORES DE BASES DE DATOS

BASES DE DATOS ESTRUCTURADAS – DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN

PARTE I

- Bibliografía

Elmasri, R., Navathe y S. (2000). Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos. España: Pearson Addison-Wesley.

Miguel, A., Piattini M. y Marcos, E. (2000). *Diseño de bases de datos relacionales*. México: Alfaomega:Ra-Ma.

Marqués, M. (2001). Apuntes de ficheros y bases de datos. Universitat Jaume I, Campus de Riu Sec. España. consultado el 29 enero 2017, en: https://www.researchgate.net/publication/41209120_Apuntes_de_Ficheros_y_Bases_de_Datos

Modelo de datos

Un modelo de datos es un conjunto de conceptos que sirven para describir la estructura de una base de datos: los datos, las relaciones entre los datos y las restricciones que deben cumplirse sobre los datos.

A la descripción de una base de datos mediante un modelo de datos se le denomina esquema de la base de datos.

Bases de datos estructuradas – modelo relacional

- **Los SGBD relacionales son la segunda generación de los SGBD.**

PROBLEMA

Capacidad de modelar los datos

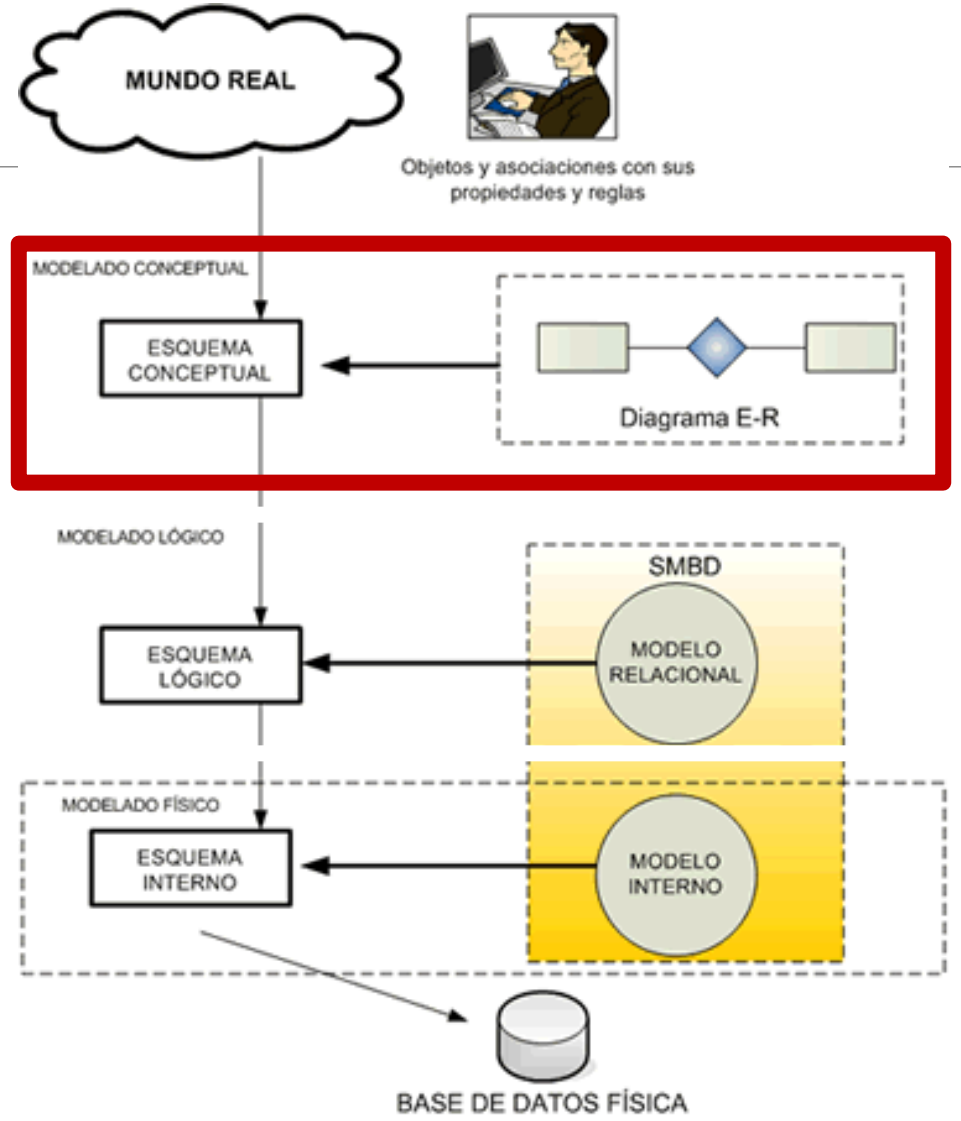
SOLUCIÓN

1976, Chen. Modelo Entidad - Relación

SOLUCIÓN

1979, Codd. Versión extendida RM/T (1979). RM/V2 (1990)

Bases de datos estructuradas – modelo relacional



Bases de datos estructuradas – modelo relacional

- El diseño conceptual parte de las especificaciones de requisitos de usuario y su resultado es el esquema conceptual de la base de datos.
- El objetivo del diseño conceptual es describir el contenido de información de la base de datos y no las estructuras de almacenamiento que se necesitarán para manejar esta información.

(Marqués, 2001)

Bases de datos estructuradas – modelo relacional

- Los modelos conceptuales deben ser buenas herramientas para representar la realidad, por lo que deben poseer las siguientes cualidades (MIGUEL, 2000):
  - Expresividad
  - Simplicidad
  - Minimalidad
  - Formalidad

Bases de datos estructuradas – modelo relacional

- Diseño Conceptual empleando el diagrama Entidad – Relación.
  - Se origina con el fin de que el diseño de la base de datos sea independiente de la implementación.
  - Propuesto por Peter P. Chen (CHEN, 1976 citado en Miguel, A. et. al., 2000).
  - Se utiliza como una herramienta conceptual de apoyo, no es soportado por los SMBD.

Bases de datos estructuradas – modelo relacional

- **Metodología de diseño conceptual:**
  - Identificar las entidades.
    - "Entidad es una persona, lugar, cosa, concepto o suceso, real o abstracto, de interés para la empresa" (ANSI, 1997 citado en Miguel, A. et. al., 2000).
    - Definir los principales objetos que interesan al usuario.

Bases de datos estructuradas – modelo relacional

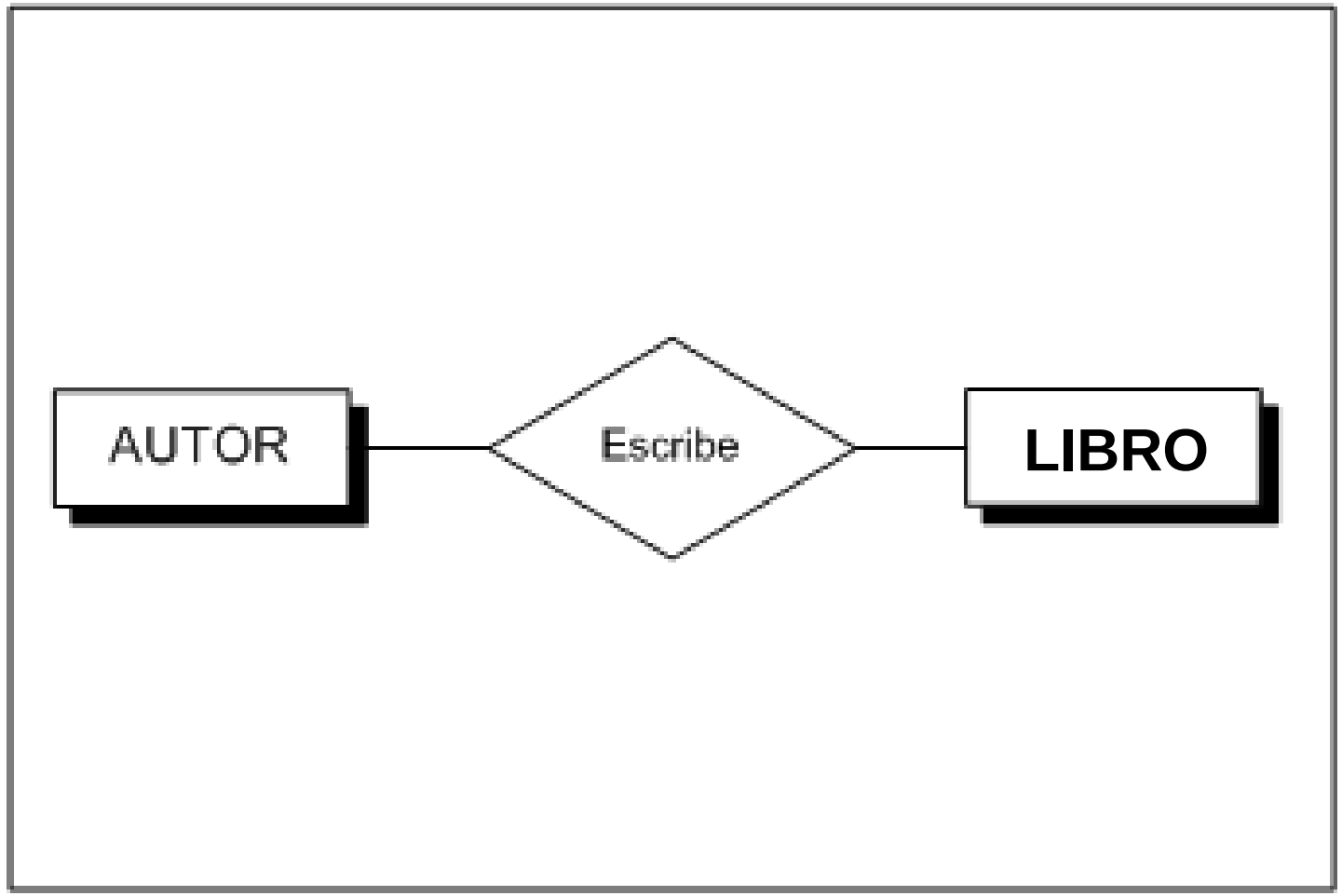
- **Metodología de diseño conceptual:**
  - Identificar las entidades.
    - Buscar objetos importantes como personas, lugares o conceptos de interés, excluyendo aquellos nombres que sólo son propiedades de otros objetos.
    - El análisis es subjetivo, por lo que distintos diseñadores pueden hacer distintas interpretaciones.
    - Es un proceso iterativo.

Bases de datos estructuradas – modelo relacional

- **Metodología de diseño conceptual:**
  - Identificar las entidades.
    - Se representa mediante rectángulos y se otorgan nombres significativos.
    - Los nombres de las entidades y sus descripciones se anotan en el diccionario de datos.
    - Anotar sus alias.

Bases de datos estructuradas – modelo relacional

- **Metodología de diseño conceptual:**
  - Identificar las entidades.

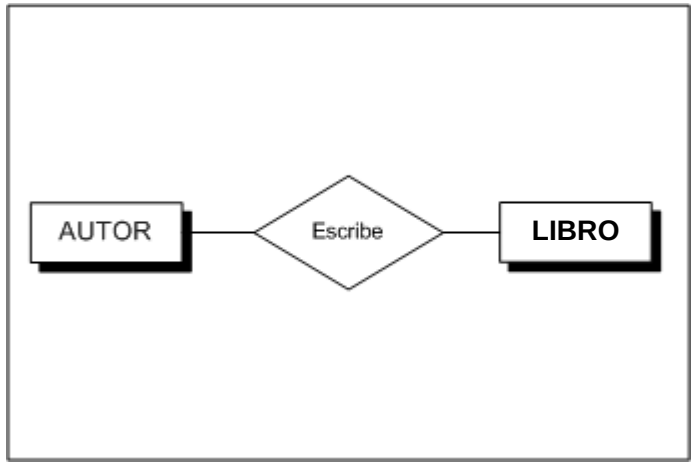


Estudiante

Curso

Bases de datos estructuradas – modelo relacional

- **Metodología de diseño conceptual:**
  - Identificar las relaciones.
    - Es una correspondencia o asociación entre dos o más entidades.
    - Cada relación tiene un nombre que describe su función.
    - Las relaciones se representan gráficamente mediante rombos y su nombre aparece en el interior.



Estudiante
inscribe
Curso

Bases de datos estructuradas – modelo relacional

- **Metodología de diseño conceptual:**
  - Identificar las relaciones.
    - Definir las relaciones existentes entre entidades.
    - Identificar relaciones a través de expresiones verbales.
    - Interesan las relaciones que son necesarias.
    - La mayoría son relaciones son binarias (entre dos entidades).
    - Determinar la **cardinalidad** mínima y máxima (0, 1, N) con la que participa cada entidad.

Bases de datos estructuradas – modelo relacional

- **Metodología de diseño conceptual:**
  - Identificar las relaciones.
    - Correspondencia.
      - 1:1 (uno a uno)
      - 1:N (uno a muchos)
      - N:M (muchos a muchos)
    - Cardinalidad. Número mínimo y el número máximo de correspondencias. (0,1), (1,1), (0,n) o (1, n).

Bases de datos estructuradas – modelo relacional

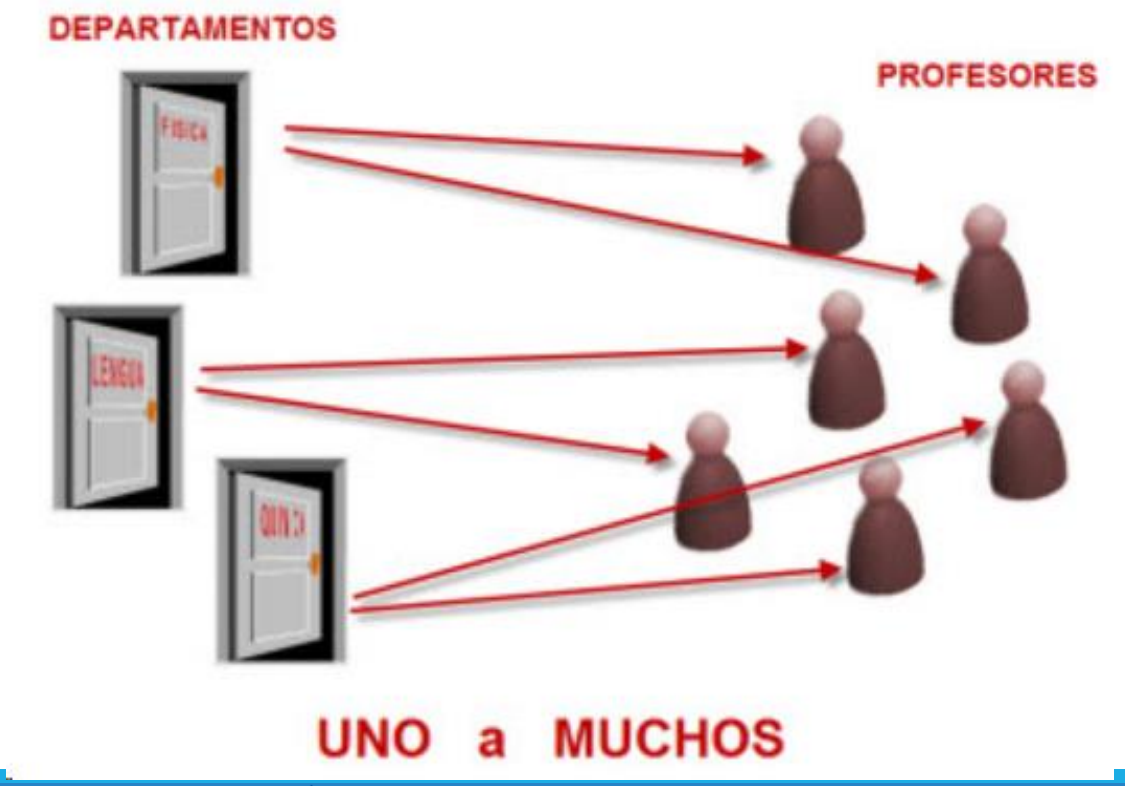
- **Metodología de diseño conceptual:**
  - Identificar las relaciones.
    - Correspondencia.
      - 1:1 (uno a uno)

Bases de datos estructuradas – modelo relacional

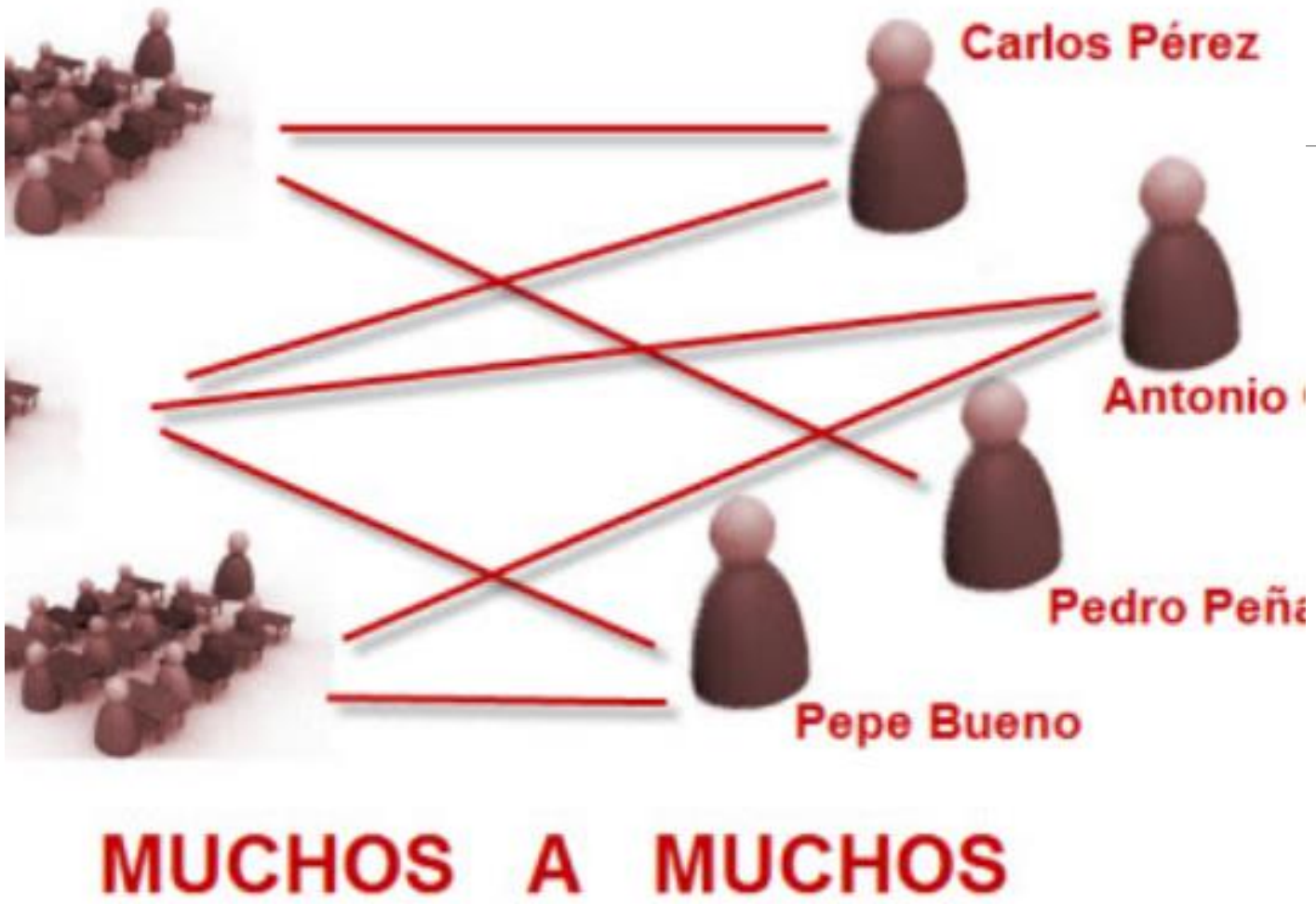
- **Metodología de diseño conceptual:**
  - Identificar las relaciones.
    - Correspondencia.
      - 1:N (uno a muchos)

Bases de datos estructuradas – modelo relacional

- **Metodología de diseño conceptual:**
  - Identificar las relaciones.
    - Correspondencia.
      - 1:N (uno a muchos)



Bases de datos estructuradas – modelo relacional



Metodología de diseño conceptual:

- Identificar las relaciones.
  - Correspondencia.
    - N:M (muchos a muchos)

Cardinalidad

En un lugar tengo muchos gatos y muchos ratones.

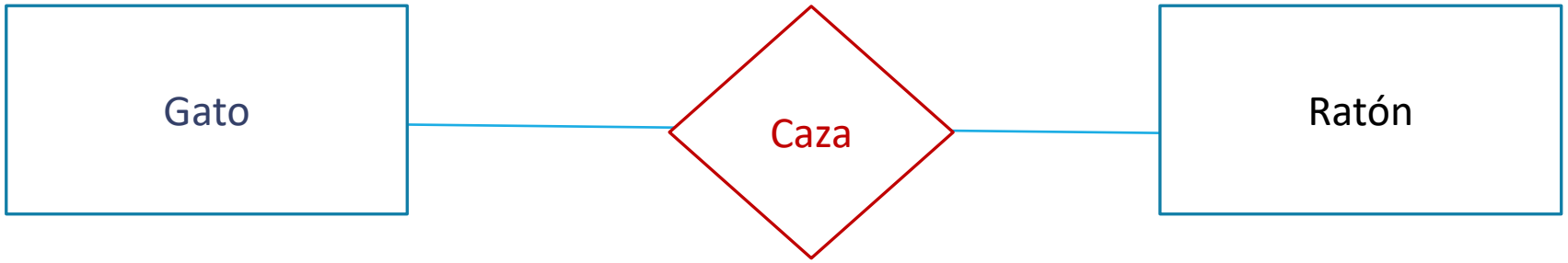
Un ratón solo puede ser cazado por un único gato.

1o ver entidades.

2o ver la relación.

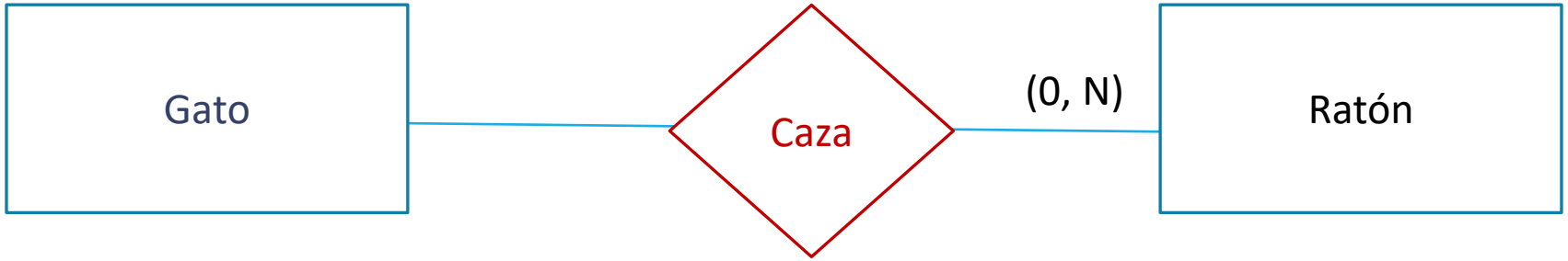
3o comprobar mínimo y máximo de cada entidad.

Cardinalidad



¿Un gato puede cazar como mínimo cuántos ratones? 0

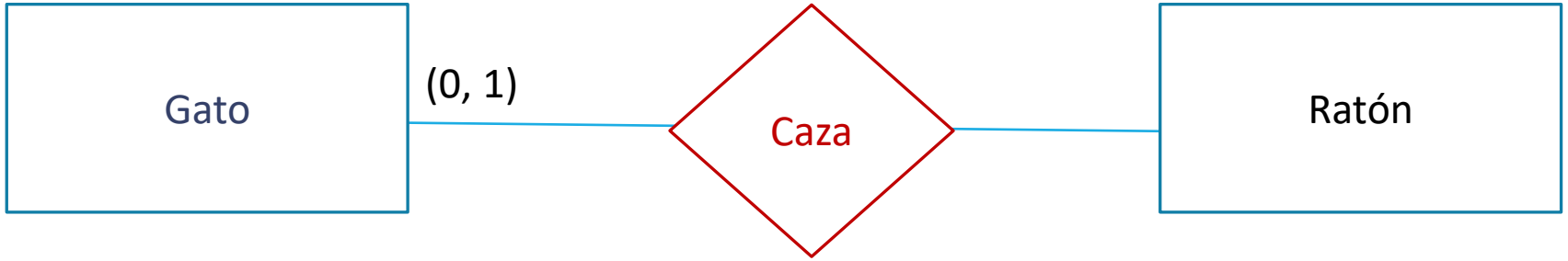
¿Un gato puede cazar como máximo cuántos ratones? N



Cardinalidad

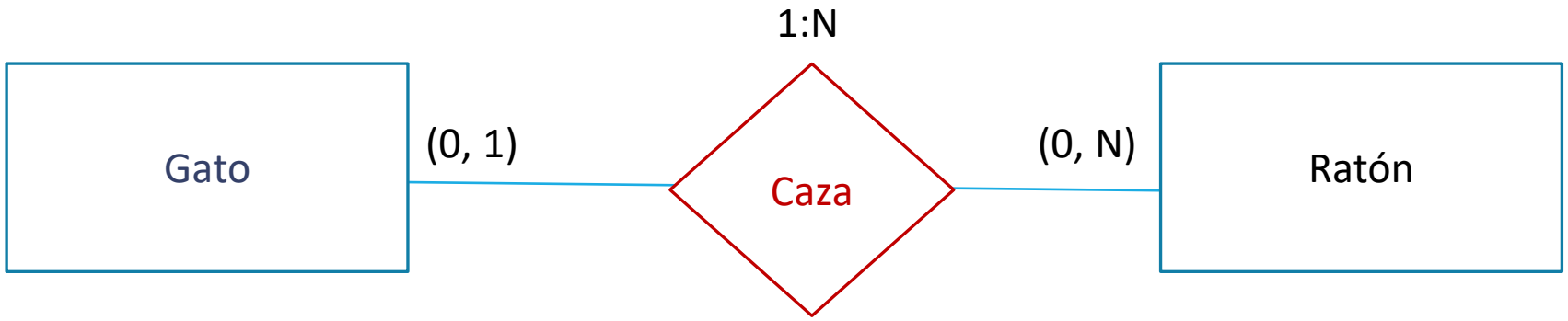
¿Cada ratón puede ser cazado como mínimo por cuántos gatos? 0

¿Cada ratón puede ser cazado como máximo por cuántos gatos? 1



Cardinalidad

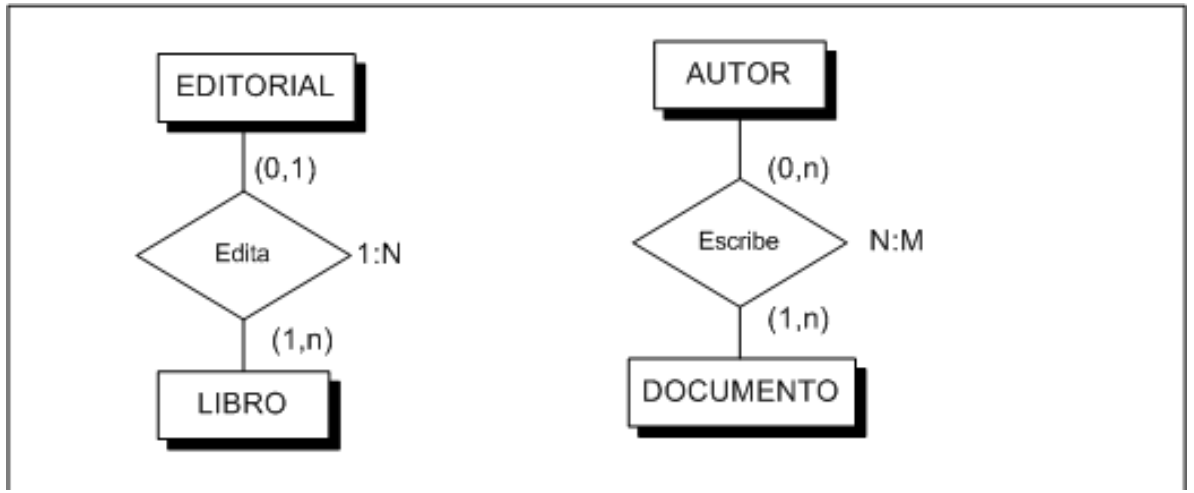
La **correspondencia** son los números máximos de cada una de las partes y se coloca arriba de la relación



Bases de datos estructuradas – modelo relacional

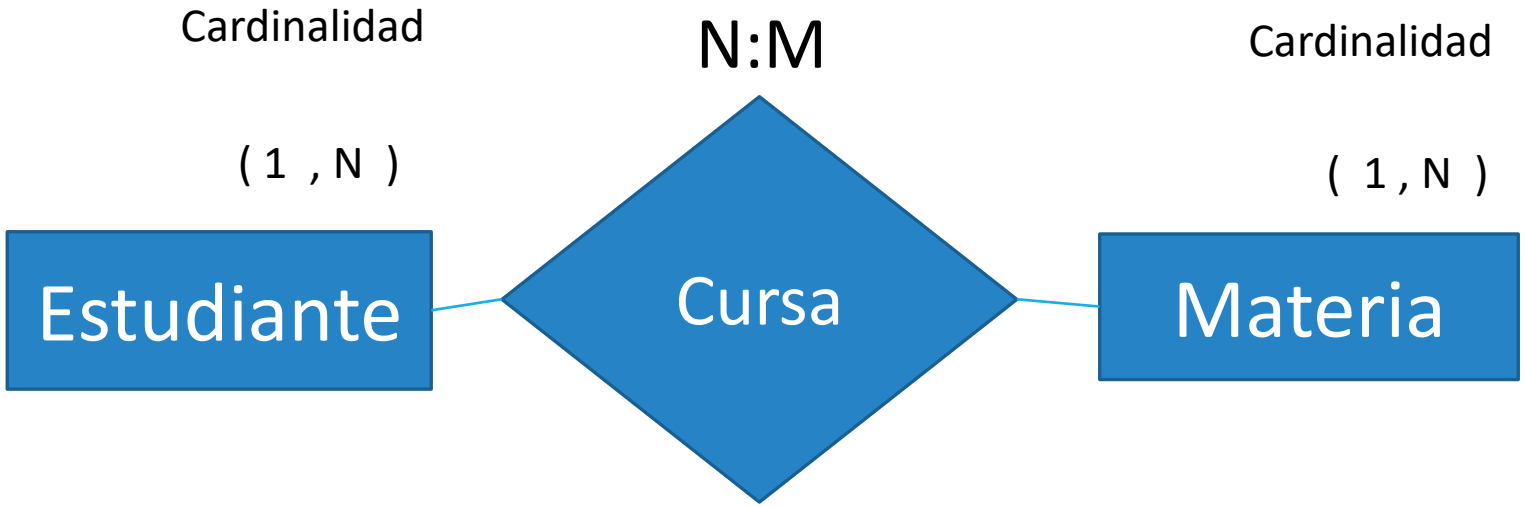
Metodología de diseñ o conceptual:

- Identificar las relaciones.



Correspondencia
Muchos a Muchos

N:M



Bases de datos estructuradas – modelo relacional

- **Metodología de diseño conceptual:**
  - Identificar los atributos y asociarlos a entidades y relaciones.
    - "Es cada una de las propiedades o características que tiene una entidad o relación" (ANSI, 1997 citado en Miguel, A. et. al., 2000).
    - Se representan mediante círculos que cuelgan de las entidades o relaciones a las que pertenecen.

Bases de datos estructuradas – modelo relacional

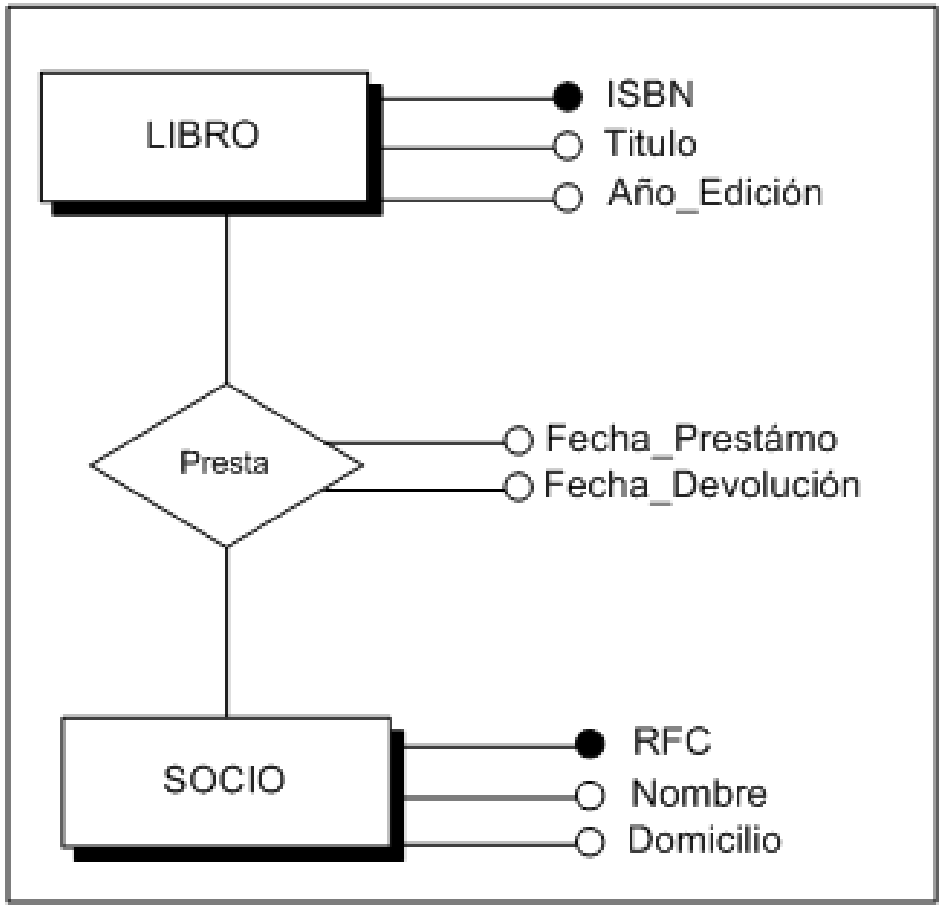
- **Metodología de diseño conceptual:**
  - Identificar los atributos y asociarlos a entidades y relaciones.
    - Cada atributo tiene un conjunto de valores asociados denominado **dominio.**
    - Pueden ser simples o compuestos.
    - Identificador es un atributo o conjunto de atributos que determina de modo único cada ocurrencia de esa entidad.

Bases de datos estructuradas – modelo relacional

- **Metodología de diseño conceptual:**
  - Identificar los atributos y asociarlos a entidades y relaciones.
    - Son atributos los nombres que identifican propiedades, cualidades, identificadores o características de entidades o relaciones.
    - ¿Qué información se quiere saber de ...?

Bases de datos estructuradas – modelo relacional

- **Metodología de diseño conceptual:**
  - Identificar los atributos y asociarlos a entidades y relaciones.



Bases de datos estructuradas – modelo relacional

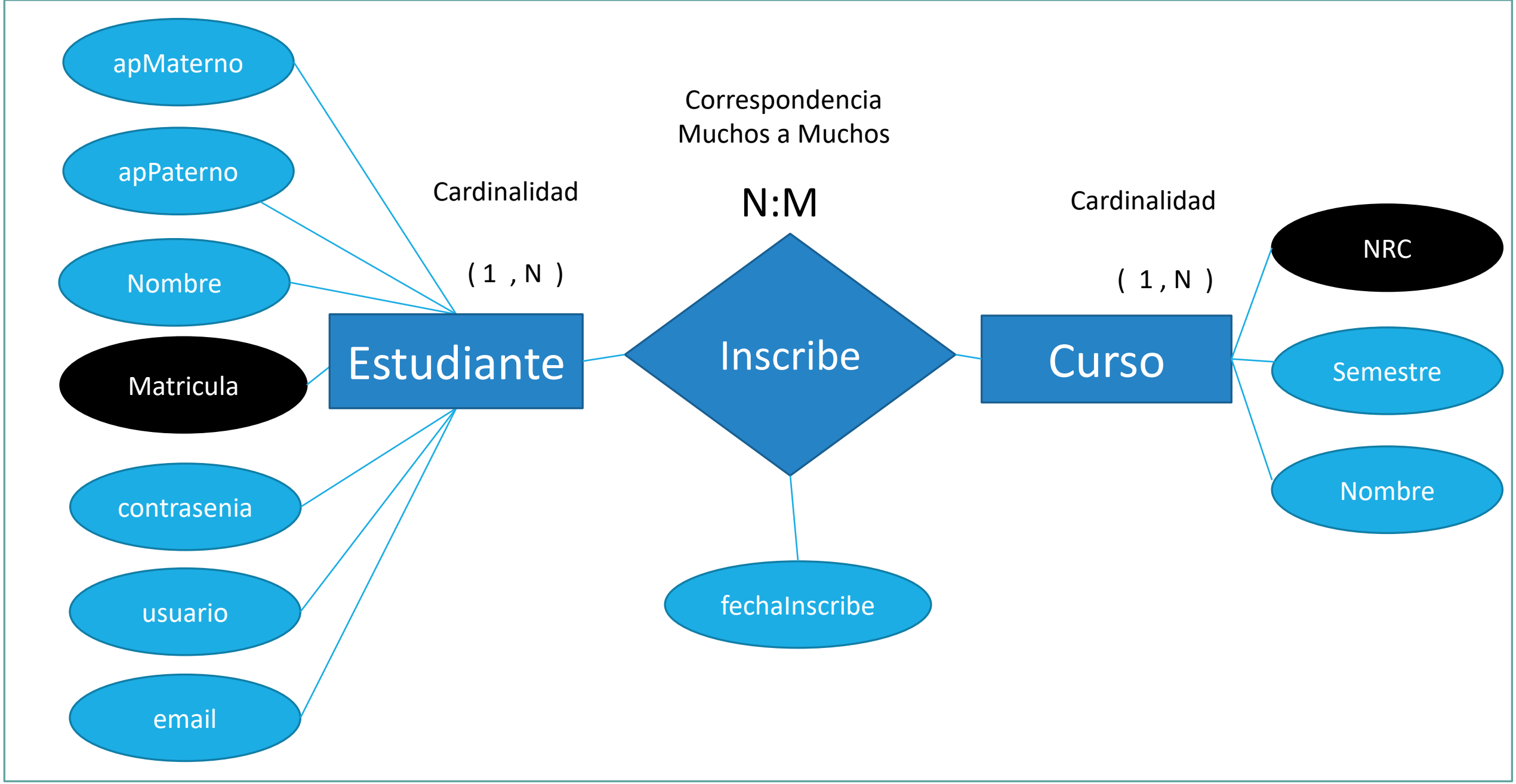
- **Metodología de diseño conceptual:**
  - Determinar los identificadores:
    - Uno de los identificadores será la clave primaria.

Bases de datos estructuradas – modelo relacional

- **Metodología de diseño conceptual:**
  - Conclusión:
    - Entidades: Personas, lugares, objetos de interés.
    - Relaciones: Verbos relevantes que asocian los objetos.
    - Atributos: Propiedades o características de los objetos.

Bases de datos estructuradas – modelo relacional

- **Metodología de diseño conceptual:**
  - Dibujar el diagrama entidad/relación.


apMaterno
apPaterno
Nombre
Matricula
contrasenia
usuario
email
Cardinalidad
(1 , N)
Estudiante
Correspondencia
Muchos a Muchos
N:M
Inscribe
fechaInscribe
Cardinalidad
(1 , N)
Curso
NRC
Semestre
Nombre

Gracias por su atención